| **Programa:** | Ingenieria de Software | **Asignatura:** | Programación Orientada a Objetos |
|---|---|---|---|
| **Docente:** | Maicol Ruidiaz | **Fecha:** | 24/02/2026 |

# Material de apoyo algoritmos

## 1. Conceptos básicos

- **Definición de Lenguaje**

Son Símbolos que sirven para mostrar uno o más mensajes entre dos entidades diferentes. A la transmisión de mensajes se le conoce normalmente como comunicación. La comunicación es un proceso que necesita un conjunto de reglas simples para poderse llevar a cabo. Las dos principales son las siguientes:

– Los mensajes deben correr en un sentido a la vez.
– Debe forzosamente existir 4 elementos: Emisor, Receptor, Medio de Comunicación y Mensaje.

- **Lenguajes de Programación**

Son un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que le permiten a las personas comunicarse con la computadora.

Los lenguajes de programación poseen un conjunto de instrucciones que permiten realizar operaciones de entrada/salida, calculo, manipulación de textos, lógica/comparación y almacenamiento/recuperación. Los lenguajes de programación se clasifican en:

- **Lenguaje Maquina:** Son aquellos cuyas instrucciones son entendibles por la computadora y no necesitan traducción para que la CPU pueda comprender y poner a correr el programa. Las instrucciones en lenguaje de maquina se expresan en términos de la unidad de memoria más pequeña el bit (dígito binario 0 o 1).

- **Lenguaje de Bajo Nivel (Ensamblador):** Son aquellos cuyas instrucciones se escriben en códigos alfabéticos conocidos como mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas.

- **Lenguaje de Alto Nivel:** Los lenguajes de alto nivel más conocidos son (Java, C++, C#, Python, etc.) y son aquellos en los que las instrucciones a la computadora son escritas con palabras parecidas a el lenguaje humano (en general en inglés), lo que facilita la escritura y comprensión del programa.

- **Definición de Algoritmo**

La palabra algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra árabe alkhowarizmi, nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX.
Un algoritmo es una serie de pasos lógicos organizados que describe el proceso que se debe seguir, para dar solucionar un problema específico.

- **Tipos de Algoritmos**

– Cualitativos: Son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras.
– Cuantitativos: Son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso.

- **Lenguajes Algorítmicos**

Es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un proceso.

- **Tipos de Lenguajes Algorítmicos**

– Gráficos: Es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo (diagrama de flujo).
– No Gráficos: Representa en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo (pseudocodigo).

## 2. Metodología para la solución de problemas por medio de computadora

- **Definición del Problema**

En esta fase está compuesta por el enunciado del problema, el cual requiere una definición clara y precisa. Para definir el enunciado es importante saber que desea que realice la computadora; si no se conoce esto no se debe continuar a la siguiente etapa.

- **Análisis del Problema**

Cuando ya hayamos comprendido lo que queremos, es necesario definir:
– Los datos de entrada.
– Cual es la información que se desea producir (salida) .
– Los métodos y fórmulas que se necesitan para procesar los datos.

Como recomendación practica debemos ponernos en el lugar de la computadora y analicemos que es lo que necesitamos que nos ordenen y en que secuencia para producir los resultados esperados.

- **Diseño del Algoritmo**

– Debe tener un punto de inicio.
– Debe ser definido, no debe permitir dobles interpretaciones.
– Debe ser general, es decir, soportar las variaciones que se puedan presentar.
– Debe ser finito en tamaño y tiempo de ejecución.

- **Codificación**

La codificación es la operación de escribir la solución del problema (de acuerdo a la lógica del diagrama de flujo o pseudocodigo), son instrucciones detalladas en un código entendible por la computadora, estas instrucciones son llamdas código fuente, el cual se escribe en un lenguaje de programación o lenguaje de alto nivel.

- **Prueba y Depuración**

– Los errores humanos dentro de la programación de computadoras son muchos y aumentan considerablemente con la complejidad del problema. El proceso de identificar y eliminar errores, para dar paso a una solución sin errores se le llama depuración.
– La depuración o prueba resulta una tarea tan creativa como el mismo desarrollo de la solución, por ello se debe considerar con el mismo interés y entusiasmo.

- **Documentación**

Es la guía o comunicación escrita es sus variadas formas, ya sea en enunciados, procedimientos, dibujos o diagramas. A menudo un programa escrito por una persona, es usado por otra. Por ello la documentación sirve para ayudar a comprender o usar un programa o para facilitar futuras modificaciones (mantenimiento). La documentación se divide en tres partes:

- Documentación Interna: Son los comentarios o mensaje que se añaden al código fuente para hacer mas claro el entendimiento de un proceso.

- Documentación Externa: Se define en un documento escrito los siguientes puntos:

  – Descripción del Problema
  – Nombre del Autor
  – Algoritmo (diagrama de flujo o pseudocódigo)
  – Diccionario de Datos
  – Código Fuente (programa)

- Manual del Usuario: Describe paso a paso la manera cómo funciona el programa, con el fin de que el usuario obtenga el resultado deseado.

- **Mantenimiento**

Se lleva acabo después de terminado el programa, cuando se detecta que es necesario hacer algún cambio, ajuste o complementación al programa para que siga trabajando de manera correcta. Para poder realizar este trabajo se requiere que el programa este correctamente documentado.

## 3. Algoritmos - Conceptos relacionados

- **Tipos De Datos**

Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos. Un dato puede ser un simple carácter, tal como 'b', un valor entero tal como 35. El tipo de dato determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable.

| | |
|---|---|
| Simples | Estructurados (Def. por el usuario) |
| Numéricos | Arreglos (Vectores, matrices) |
| Alfanuméricos (string) | Registros |
| Lógicos | Apuntadores |

- **Tipos de Datos Simples**

  - Datos Numéricos: Permiten representar valores escalares de forma numérica, esto incluye a los números enteros y los reales. Este tipo de datos permiten realizar operaciones aritméticas comunes.

  - Datos Lógicos: Son aquellos que solo pueden tener dos valores (cierto o falso) ya que representan el resultado de una comparación entre otros datos (numéricos o alfanuméricos).

  - Datos Alfanuméricos (String): Es una secuencia de caracteres alfanuméricos que permiten representar valores identificables de forma descriptiva, esto incluye nombres de personas, direcciones, etc. Es posible representar números como alfanuméricos, pero estos pierden su propiedad matemática, es decir no es posible hacer operaciones con ellos. Este tipo de datos se representan encerrados entre comillas.

- **Identificadores**

Los identificadores representan los datos de un programa (constantes, variables, tipos de datos). Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora, que nos permite accesar a su contenido.

Ejemplo: Nombre Num_hrs Calif2

**Reglas para formar un Identificador**

- Debe comenzar con una letra (A a Z, mayúsculas o minúsculas) y no deben contener espacios en blanco.
- Letras, dígitos y caracteres como la subraya ( _ ) están permitidos después del primer carácter.
- La longitud de identificadores puede ser de hasta 8 o 12 caracteres.

- **Constantes y Variables**

**- Constante:** Una constante es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa.
Ejemplo: pi = 3.1416

**- Variable:** Es un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso, su contenido puede cambia durante la ejecución del programa. Para poder reconocer una variable en la memoria de la computadora, es necesario darle un nombre con el cual podamos identificarla dentro de un algoritmo.

Ejemplo:
área = pi * radio ^ 2

Clasificación de las Variables

| Por su Contenido | Por su Uso |
|---|---|
| Numéricas | De Trabajo |
| Lógicas | Contadores |
| Alfanuméricas | Acumuladores |

- **Por su Contenido**

Variable Numéricas: Son aquellas en las cuales se almacenan valores numéricos, positivos o negativos, es decir almacenan números del 0 al 9, signos (+ y -) y el punto decimal.

Ejemplo: iva=0.15 pi=3.1416 costo=2500

- Variables Lógicas: Son aquellas que solo pueden tener dos valores (cierto o falso) estos representan el resultado de una comparación entre otros datos.

- Variables Alfanuméricas: Esta formada por caracteres alfanuméricos (letras, números y caracteres especiales). Ejemplo: letra='a' apellido='lopez' direccion='Av. Libertad #190'

- **Por su Uso**

  - Variables de Trabajo: Variables que reciben el resultado de una operación matemática completa y que se usan normalmente dentro de un programa. Ejemplo: suma=a+b/c.

  - Contadores: Se utilizan para llevar el control del numero de ocasiones en que se realiza una operación o se cumple una condición. Con los incrementos generalmente de uno en uno.

  - Acumuladores: Forma que toma una variable y que sirve para llevar la suma acumulativa de una serie de valores que se van leyendo o calculando progresivamente.
  - Diagrama de Flujo

## 4. Estructuras algorítmicas

Las estructuras de operación de programas son un grupo de formas de trabajo, que permiten, mediante la manipulación de variables, realizar ciertos procesos específicos que nos lleven a la solución de problemas. Estas estructuras se clasifican de acuerdo con su complejidad en:

- **Asignación**

La asignación consiste, en el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. Dicha zona será reconocida con el nombre de la variable que recibe el valor. La asignación se puede clasificar de la siguiente forma:

- **Lectura**

La lectura consiste en recibir desde un dispositivo de entrada (p.ej. el teclado) un valor. Esta operación se representa en un pseudocodigo como sigue:

Leer a, b

Donde “a” y “b” son las variables que recibirán los valores.

- **Escritura**

Consiste en mandar por un dispositivo de salida (p.ej. monitor o impresora) un resultado o mensaje. Este proceso se representa en un pseudocodigo como sigue:

Escribe “El resultado es:”, R

Donde “El resultado es:” es un mensaje que se desea aparezca y R es una variable que contiene un valor.